HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

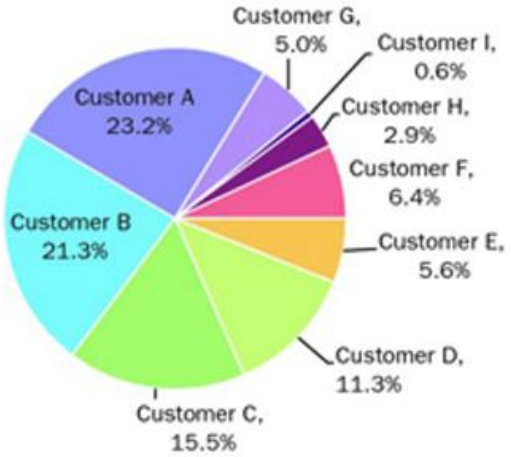
Chương 5 - Hình ảnh trực quan cho câu chuyện dữ liệu

Tổng quan 4 Nguyên tắc Chính trong Polishing the scene

BOTH OF THESE CHARTS SHARE THE SAME FLAW

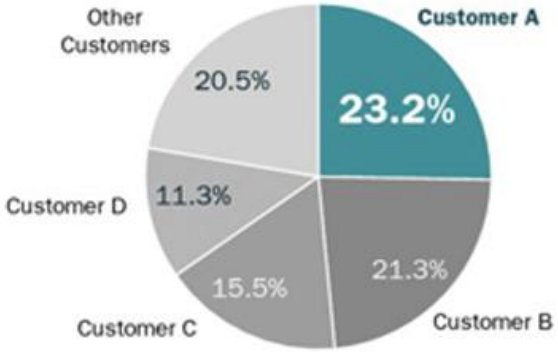
BEFORE

Annual Revenue by Top Customers



AFTER

Customer A generated almost a quarter (23.2%) of our revenue last year



SEVEN ESSENTIAL PRINCIPLES FOR BETTER VISUAL STORYTELLING

PART 1—THE SETUP

1. RIGHT DATA
2. RIGHT VISUALIZATIONS
3. RIGHT CONFIGURATION

PART 2—THE POLISH

4. REMOVE NOISE
5. FOCUS ATTENTION
6. MAKE APPROACHABLE
7. INSTILL TRUST

5.6. Principle #4: Remove Unnecessary Noise

5.7. Principle #5: Focus Attention on What's Important

5.8. Principle #6: Make Your Data Approachable and Engaging

5.9. Principle #7: Instill Trust in Your Numbers

5.10. A Principled Approach to Visual Storytelling

5.6. Principle #4: Remove Unnecessary Noise

Vấn đề: Giai đoạn khám phá dữ liệu thường có nhiều thông tin không cần thiết.

Mục tiêu: Làm rõ tín hiệu bằng cách loại bỏ nhiễu.

⚠️ Hai loại nhiễu phổ biến:

- Nhiễu từ phân tích ban đầu
- Nhiễu vô tình khi trực quan hóa

Kỹ thuật 1 – Giảm Nhiễu Nội Tại (Intrinsic Noise)

Nhiễu nội tại là sự biến thiên và khối lượng dữ liệu gây cản trở câu chuyện của bạn

📚 Bài học từ Dona Wong, *trang 263*:

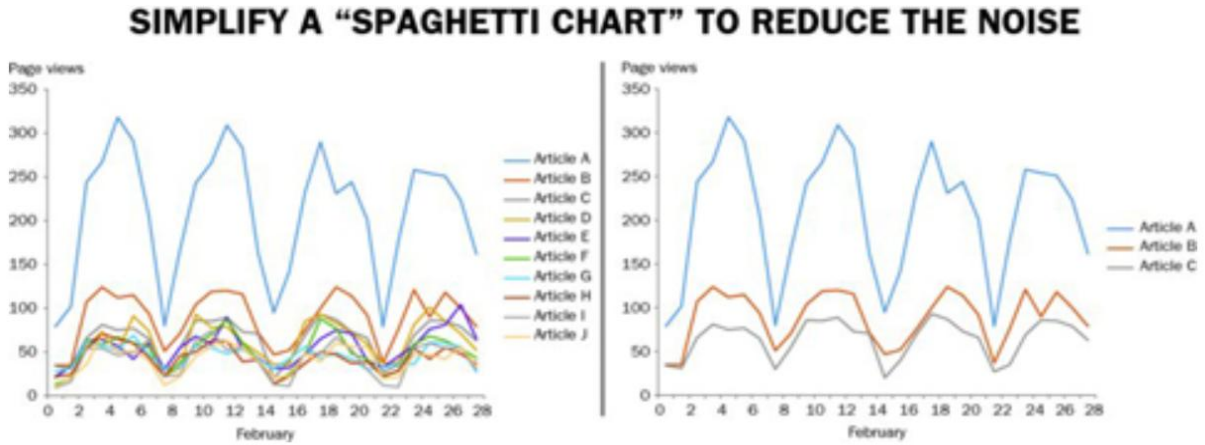
- ✂️ Loại bỏ dữ liệu thừa (***surplus data***)
- 📦 Gom nhóm dữ liệu ít quan trọng (***aggregate***)
- 🧭 Tách dữ liệu chồng chéo (***overlapping***)

Kỹ thuật 1.1 – Loại bỏ Dữ liệu thừa

Thực tế: Biểu đồ thường có quá nhiều danh mục, chuỗi, thời gian, gây nhiễu.

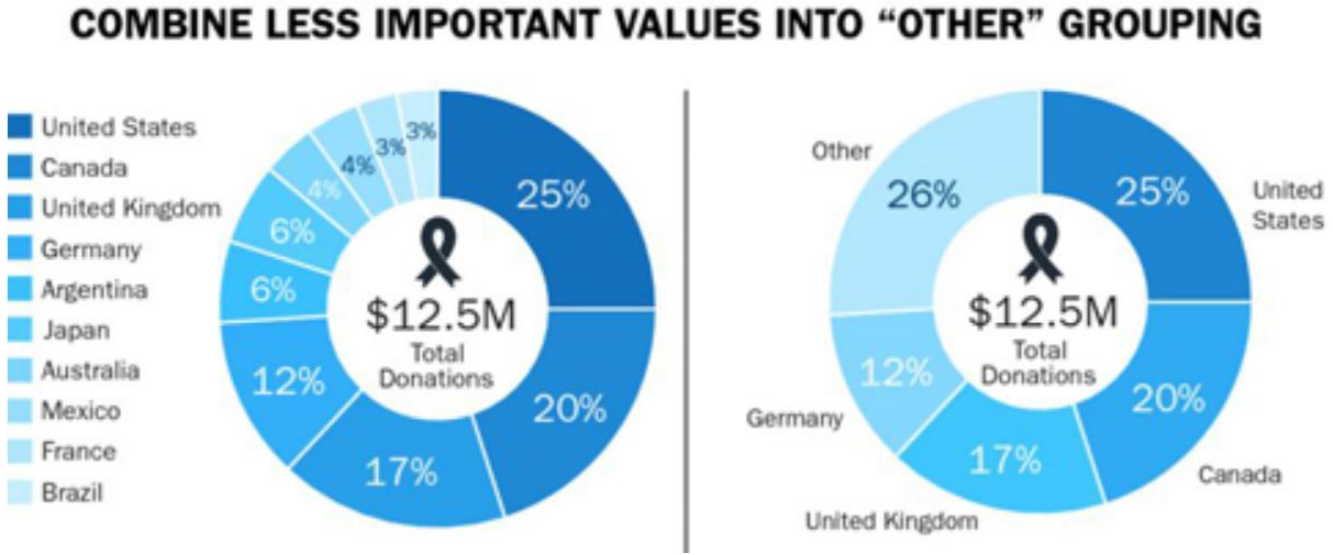
Hành động:

- Loại bỏ dữ liệu không phục vụ thông điệp chính
- Giữ lại ngữ cảnh thiết yếu



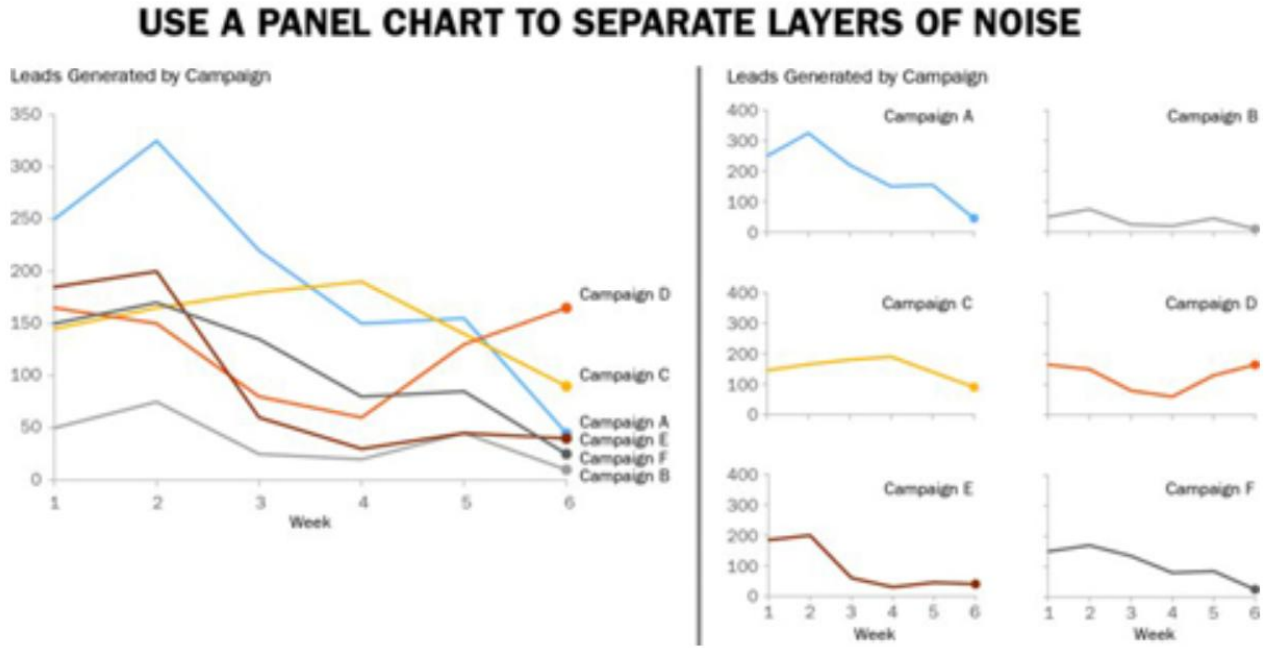
Kỹ thuật 1.2 – Tổng hợp dữ liệu ít quan trọng

Gộp các giá trị nhỏ, không đáng kể vào một nhóm tổng hợp, *ví dụ "Other" (khác)*



Kỹ thuật 1.3 – Tách dữ liệu chồng chéo

Sử dụng kỹ thuật ***faceting (panel charts hoặc small multiples)*** để giảm nhiễu khi có nhiều dữ liệu chồng chéo



Kỹ thuật 2 - Giảm nhiễu Ngoại lai (Extraneous Noise)

NHIỄU NGOẠI LAI (EXTRANEOUS NOISE) là gánh nặng tinh thần (*extraneous cognitive load*) do các yếu tố không liên quan đến nội dung chính, cản trở quá trình hiểu thông tin.

🧱 Macro Level – Ở cấp độ Macro (scene):

- Một cảnh = Một story point
- Nhiều biểu đồ được chấp nhận nếu cùng phục vụ một thông điệp chung
- Nếu mỗi biểu đồ là một story point khác nhau → gây nhiễu và lạc hướng

DIFFERENT METHODS OF DELIVERING THE SCENES OF A DATA STORY



Kỹ thuật 2 - Giảm nhiễu Ngoại lai (Extraneous Noise)

🔍 **CHARTJUNK** là những yếu tố trang trí hoặc đồ họa không cần thiết trong biểu đồ, gây phân tán sự chú ý hoặc làm giảm khả năng hiểu thông tin.

Các loại Chartjunk cần tránh (trang 268, hình 8.1):

- Hiệu ứng 3D (3D effects): Làm biến dạng thông tin và khó so sánh.
- Đường lưới đậm (Dark gridlines): Cạnh tranh với thông tin chính.
- Sử dụng màu không chiến lược (Nonstrategic use of color): Màu sắc nên được áp dụng có mục đích.
- Thang đo quá chi tiết (Granular scales): Làm quá tải người xem với thông tin không cần thiết.
- Hiệu ứng nghệ thuật (Artistic effects): Như đổ bóng, vát cạnh, gradients nếu gây xao nhãng hoặc làm khó so sánh.
- Ghi nhãn quá mức (Overuse of labeling): Gây ra nhiều văn bản đáng kể

Bài tập thực hành

Cho file dữ liệu ***Superstore.xlsx***, lớp chia 2 team, mỗi team vẽ 3 biểu đồ tạo ra các loại nhiễu khác nhau (*nội tại và ngoại lai*), team còn lại cần nhận biết loại nhiễu và cách khắc phục.

2 team nộp file ***.xlsx*** trước và sau khi loại bỏ nhiễu.

Thời gian: 10 phút.

5.7. Principle #5: Focus Attention on What's Important

"Sự giàu có thông tin tạo ra sự nghèo nàn chú ý." – Herbert Simon

Trong môi trường trực quan dày đặc thông tin, việc định hướng khán giả đến điểm quan trọng là một kỹ năng cốt lõi.

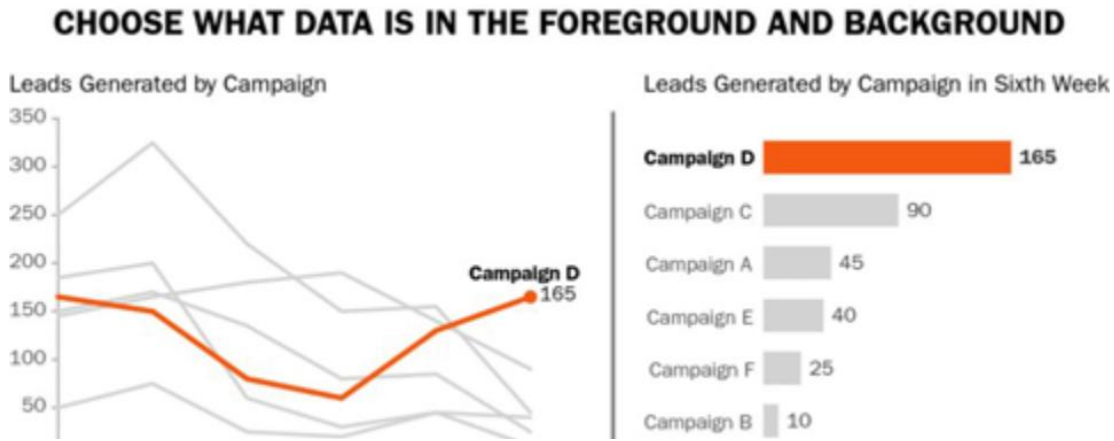
Mục tiêu: Thiết lập hệ thống phân cấp thông tin (***hierarchy of information***) để khán giả biết nên tập trung vào đâu.

Dữ liệu cần được trình bày sao cho các yếu tố chính nổi bật và dễ nhận biết.

Phương pháp 1 – Color Contrast

- Dùng màu nổi bật cho điểm dữ liệu chính (**foreground**).
- Dùng thang độ xám *grayscale* hoặc màu trung tính cho phần nền (background).

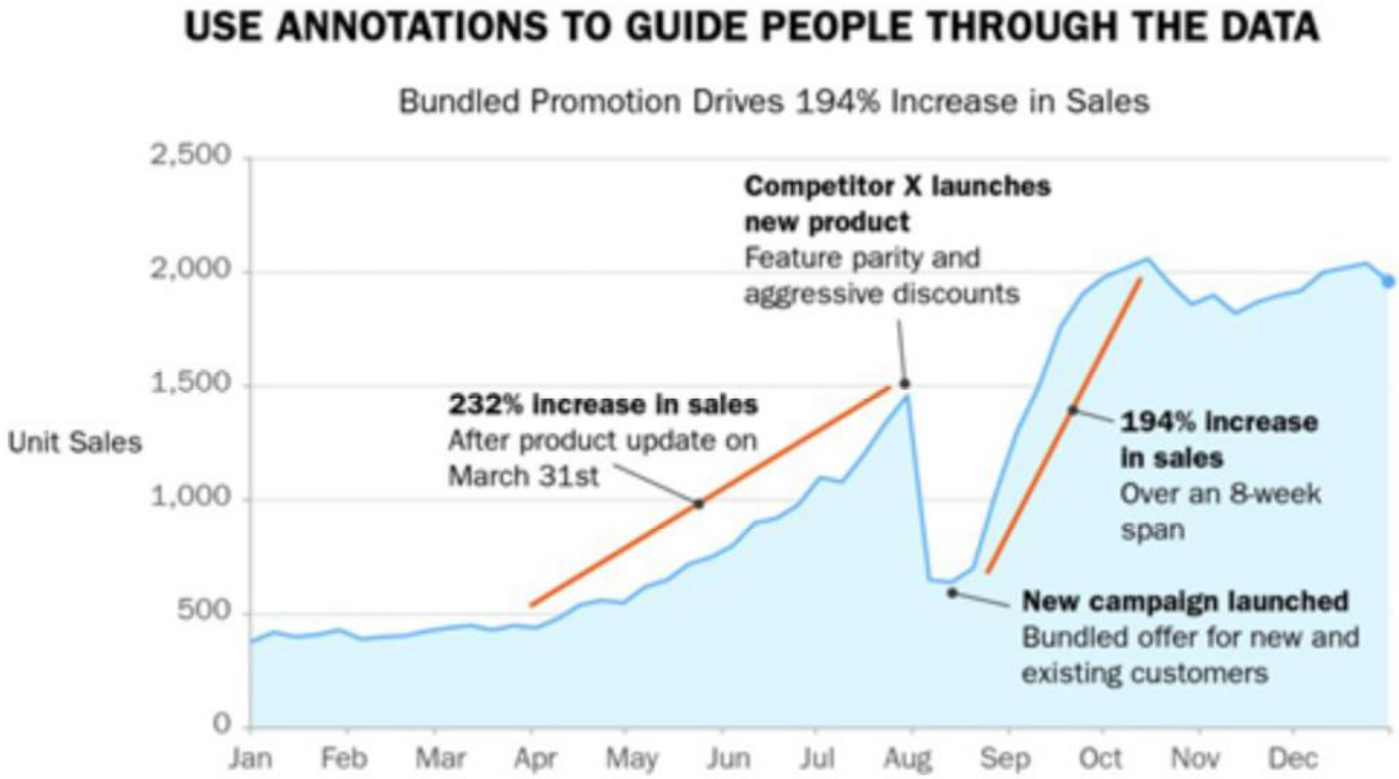
Đọc thêm: Power of the Palette, trang 272



Phương pháp 2 – Văn bản (text)

- Tiêu đề biểu đồ (**Chart Titles**):
  - Thay vì *descriptive* (mô tả) chung chung, hãy dùng tiêu đề *explanatory* (giải thích) để nhấn mạnh main point của mỗi trực quan. ***Ví dụ:*** Thay vì *"Sales reps by monthly revenue"*, dùng ***"Northwest region has 7 of the top 10 sales reps"***
- Chú thích (**Annotations**):
  - *Observational annotation:* Thu hút sự chú ý đến các đặc điểm thú vị của dữ liệu, VD**:** outlier
  - *Additive annotation:* Cung cấp ngữ cảnh liên quan không có trong dữ liệu (ví dụ: giải thích lý do giảm đột ngột do vấn đề thu thập dữ liệu).
  - *Hybrid annotation*: Kết hợp cả quan sát và ngữ cảnh bổ sung.
  - Mỗi chú thích nên có văn bản và một *connector* (kết nối) đến *data point* cụ thể.

Biểu đồ dưới đây sử dụng những annotation nào?



Phương pháp 3 – Kiểu chữ (typography)

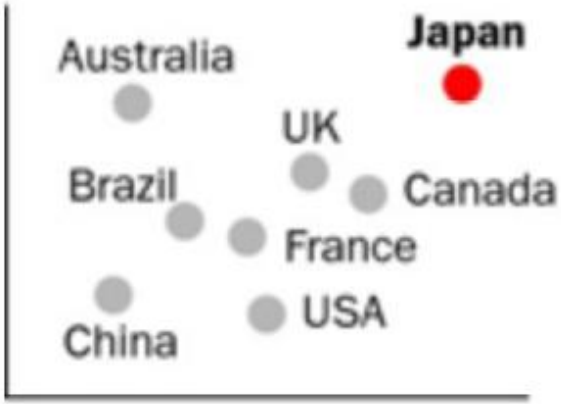
Các yếu tố **typography** (kiểu chữ) như *font type*, *size*, *weight*, *và color* có thể được dùng để làm nổi bật thông tin quan trọng.

Mục tiêu: Tạo sự ***tương phản*** đáng chú ý giữa văn bản được làm nổi bật và phần còn lại của văn bản.

- Lưu ý:
  - Không lạm dụng. Sử dụng các hiệu ứng typography một cách chọn lọc chỉ cho nội dung quan trọng.
  - Nếu tất cả văn bản đều bold (in đậm), thì không có gì đặc biệt nổi bật, và nó sẽ trở thành **chartjunk**.

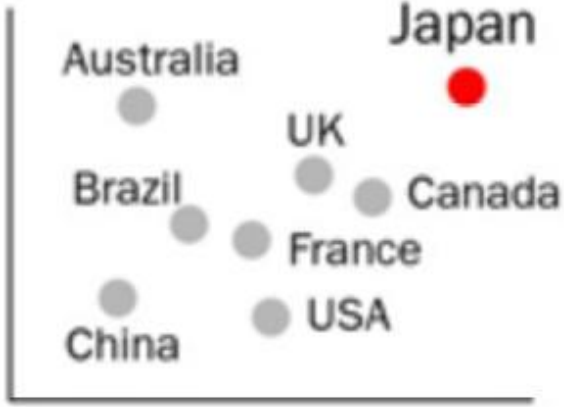
USE TYPOGRAPHIC ELEMENTS TO FOCUS ATTENTION

Japan is 35% higher than the next highest country



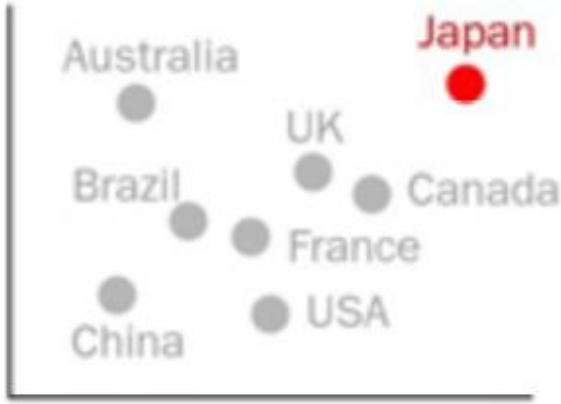
WEIGHT

Japan is 35% higher than the next highest country



SIZE

Japan is 35% higher than the next highest country



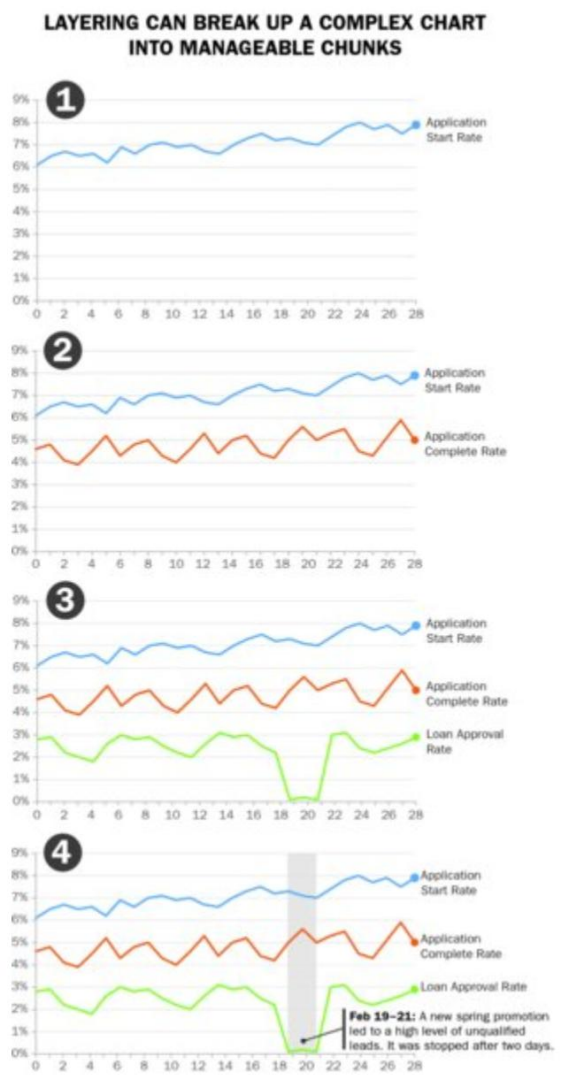
COLOR

Phương pháp 4 – Phân lớp (layering)

Kỹ thuật **Layering**: Chia nhỏ thông tin thành các lớp hoặc phần dễ quản lý hơn.

- Thông tin được tiết lộ một cách có kiểm soát, từng lớp một, giúp khán giả dễ dàng tiếp thu
- Đặc biệt hữu ích khi giới thiệu loại biểu đồ không quen thuộc hoặc chỉ số được tính toán phức tạp.

Mục tiêu: Giữ sự chú ý của khán giả và giảm thiểu việc mất người xem trên đường đến các ***main point***



Bài tập thực hành

Dựa vào biểu đồ đã vẽ (trước khi giảm nhiễu) ở bài **Superstore**, hãy đề xuất ***color contrast, titles, annotations, typography và layering*** để làm nổi bật thông điệp

5.8. Principle #6: Make Your Data Approachable and Engaging

📌 *"Người ta phản ứng tích cực khi mọi thứ rõ ràng và dễ hiểu." – Dieter Rams*

Nguyên tắc thiết kế áp dụng cho kể chuyện bằng dữ liệu:

- ✅ Thiết kế nên dễ hiểu và tự giải thích.
- 🔍 Tỉ mỉ đến từng chi tiết, thể hiện sự tôn trọng người xem.

Mục tiêu: Giảm **cognitive friction** (ma sát nhận thức), giúp dữ liệu gần gũi, dễ tiếp cận cho nhiều đối tượng hơn.

Đọc thêm: Trang 280 - 295

Củng cố niềm tin vào các con số của bạn

🤔 Tại sao lòng tin quan trọng:

- Khi insight gây tranh luận, khán giả dễ nghi ngờ hoặc bác bỏ nếu không tin tưởng vào dữ liệu.
- Một lỗi nhỏ cũng có thể làm mất uy tín toàn bộ phân tích.

⚠️ ***Tránh lỗi cơ bản:***

- Lỗi chính tả, ngữ pháp, cộng sai 100%, nhãn trục sai.
- Luôn kiểm tra và đọc lại cẩn thận.

Đọc thêm: trang 295 - 302

5.10. A Principled Approach to Visual Storytelling

🧱 Bắt đầu với nền tảng dữ liệu (**data foundation**):

Dữ liệu phải phù hợp (*relevant*) và đáng tin cậy (*trustworthy*) để làm cơ sở cho câu chuyện.

🧭 Tổ chức insight thành câu chuyện:

Các phát hiện cần được sắp xếp theo một **narrative logic** (cấu trúc câu chuyện) hấp dẫn và liền mạch.

📊 Trực quan hóa để truyền tải **insights** hiệu quả:

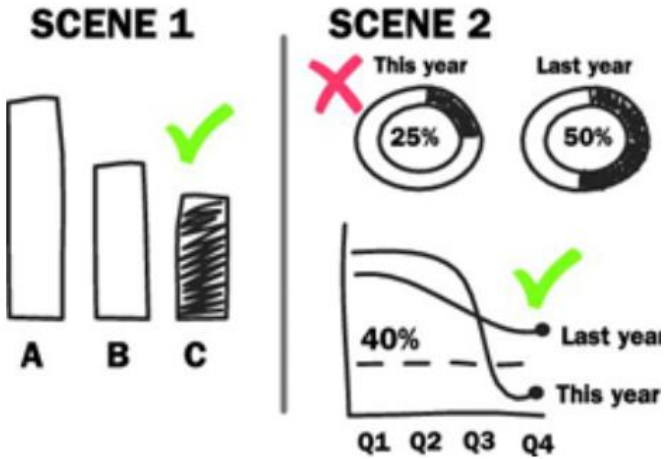
Trực quan rõ ràng và súc tích sẽ giúp khán giả dễ dàng nắm bắt, hiểu và nhớ **insights**

Quy trình ba bước để lập kế hoạch và thiết kế scenes

1 Phác thảo (Sketch)

"Think on paper."

- Vẽ tay nhanh một bản nháp cho mỗi story point.
- Giúp thử nghiệm các cách bố trí và định hướng cấu trúc câu chuyện một cách linh hoạt.
- Tập trung vào mục tiêu truyền thông, không vào chi tiết thẩm mỹ.

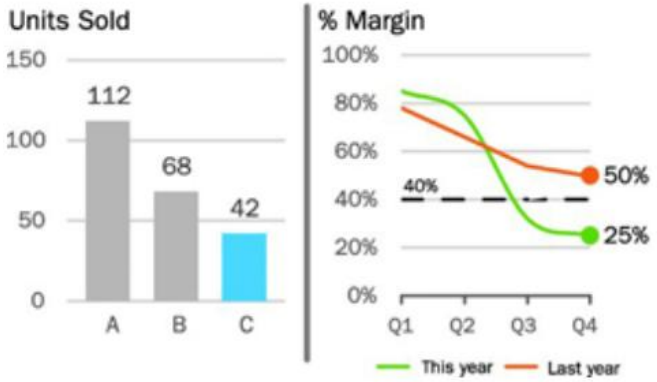


Quy trình ba bước để lập kế hoạch và thiết kế scenes

2 Thiết kế (Design)

"Turn concepts into visuals."

- Tạo biểu đồ từ dữ liệu sau khi đã có phác thảo.
- Áp dụng các nguyên tắc đã học: chọn đúng biểu đồ, loại bỏ nhiễu, làm nổi bật điều quan trọng.
- Đảm bảo mỗi biểu đồ phục vụ đúng story point.



Quy trình ba bước để lập kế hoạch và thiết kế scenes

3 Tinh chỉnh (Refine)

🔧 "Polish for impact."

- Kiểm tra logic, flow và hiệu quả truyền tải.
- Sửa lỗi nhỏ (căn lề, nhãn, màu sắc), điều chỉnh định dạng, tăng tính nhất quán giữa các slide.
- Đặt mình vào vị trí khán giả để đánh giá xem liệu họ có "nghe thấy" thông điệp bạn muốn truyền tải không.

